# Carlos Ivan Perdomo Perdomo

**Desarrollador de Software · Full-Stack (React · Node.js · MySQL) y Escritorio (Python · PyQt5)**

Bogotá, Colombia | +57 312 409 34 33 | perdomocarlos081@gmail.com | LinkedIn | Portafolio | GitHub

## PERFIL PROFESIONAL

Tecnólogo en formación en Análisis y Desarrollo de Software, construyo aplicaciones de punta a punta: web con React, Node.js/Express y MySQL, y escritorio con Python y PyQt5. Mi proyecto principal es un sistema de inventario desplegado en la nube, con API REST protegida por JWT y roles, operaciones de stock dentro de transacciones SQL y 63 pruebas automatizadas con Jest y Supertest. Antes de dedicarme al desarrollo pasé 7 años conciliando y auditando información financiera diaria, donde una diferencia no se podía dejar para el día siguiente: de ahí vienen el rigor con los datos y la costumbre de verificar antes de dar algo por terminado.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Frontend:** JavaScript (ES6+), React 19, React Router 7, React Hook Form, Recharts, Vite 7, Bootstrap 5, Tailwind CSS, HTML5, CSS3.

**Backend & APIs:** Node.js 20, Express 5, API REST, arquitectura de middlewares, Axios con interceptores, Python.

**Bases de Datos:** MySQL — consultas preparadas, transacciones con rollback, columnas generadas, índices y paginación en servidor.

**Seguridad:** JWT, bcrypt, Helmet, express-rate-limit, control de acceso por roles (RBAC), validación de entrada.

**Pruebas & Calidad:** Jest, Supertest, ESLint, manejo centralizado de errores.

**Escritorio & Reportes:** PyQt5, PyMySQL, PyInstaller, openpyxl, ReportLab, matplotlib, jsPDF, SheetJS (xlsx).

**Herramientas & Despliegue:** Git, GitHub, Railway, Vercel, Netlify, Cloudinary (Multer), variables de entorno.

## PROYECTOS DESTACADOS

### SGI Librería el Saber — Sistema de Gestión de Inventario FULL-STACK

React 19 · Vite 7 · Node.js 20 · Express 5 · MySQL · Jest · Railway + Vercel

- **API REST modular** de 10 recursos (libros, ventas, kardex, clientes, proveedores, usuarios y catálogos) con autenticación JWT, control de acceso por roles, contraseñas cifradas con bcrypt, cabeceras de seguridad con Helmet, límite de peticiones por IP y consultas preparadas contra inyección SQL.
- **Integridad de los datos:** las ventas y los movimientos de kardex se escriben dentro de transacciones MySQL con rollback, de modo que el stock nunca queda descuadrado si un paso falla a mitad de camino.
- **63 pruebas automatizadas** con Jest y Supertest, repartidas en 10 suites que cubren inicio de sesión, ventas, kardex, permisos por rol, catálogos y carga de imágenes.
- **Frontend SPA** con React Router 7, rutas protegidas por rol, paginación reutilizable y tablero de indicadores con Recharts; cliente Axios centralizado cuyos interceptores inyectan el token y cierran la sesión de forma global ante un 401.
- **Rendimiento:** división del paquete con Vite para que las librerías pesadas de exportación (xlsx, jsPDF) solo se descarguen al generar reportes, compresión gzip de las respuestas y límite de tamaño del payload JSON.

### Sistema de Gestión de Parqueaderos DESKTOP

Python · PyQt5 · MySQL · PyInstaller · ReportLab / openpyxl / matplotlib

- **Aplicación de escritorio por capas** (modelos, interfaz, acceso a datos, reportes y autenticación) que asigna celdas de parqueo a funcionarios según tipo de vehículo, cargo y restricción de pico y placa.
- **Regla de negocio resuelta en la base de datos:** columnas generadas (STORED) derivan el último dígito de la placa y su paridad, así la clasificación de pico y placa es idéntica para la aplicación y para todos los reportes.
- **Motor de asignación:** una celda se comparte entre dos vehículos de paridad de placa opuesta, salvo los cargos con derecho a celda exclusiva; disparadores en MySQL recalculan el estado de cada celda (disponible, parcial o completa) en el mismo momento de la asignación.
- **Módulo de reportes** con filtros por sótano, tipo de vehículo y estado, exportación a Excel y PDF, y gráficas de ocupación.
- **Seguridad y entrega:** inicio de sesión con contraseñas cifradas (bcrypt) y tres perfiles de usuario; empaquetado con PyInstaller como ejecutable de Windows para instalarlo sin dependencias.
- **Optimización de la interfaz:** carga diferida de pestañas, caché en memoria para redibujar sin volver a consultar la base de datos y grilla responsiva de 1 a 8 columnas.

**Portafolio Web Personal** FRONTEND

React 19 · Vite · Tailwind CSS · i18next · Framer Motion · Netlify

- SPA bilingüe (español/inglés) con i18next, animaciones con Framer Motion, formulario de contacto vía EmailJS y despliegue continuo desde GitHub en Netlify.

## EXPERIENCIA LABORAL

**Operador de Medios Tecnológicos** — Fénix de Colombia — Nov 2024 – Actualidad

- Monitoreo en tiempo real de plataformas de seguridad electrónica: detección, clasificación y escalamiento de eventos sin detener la operación.
- Registro y documentación de incidentes en reportes técnicos verificables, el mismo criterio de trazabilidad que aplico al manejar errores y logs en los sistemas que desarrollo.

**Asistente de Innovación y Tecnología** — ISARCO Inmobiliaria — Ene 2024 – Feb 2024

- Soporte técnico y acompañamiento a usuarios internos en la adopción de herramientas digitales, traduciendo necesidades de personas no técnicas en soluciones concretas.

**Analista de Cajas** — Centro Comercial Unicentro Bogotá — 2015 – 2023 · 7 años

- Conciliación y auditoría diaria de altos volúmenes de información financiera, detectando y corrigiendo diferencias antes del cierre.
- Siete años operando con procedimientos estrictos y datos sensibles: esa disciplina de validar cada cifra es la que hoy traduzco en pruebas automatizadas y en operaciones transaccionales de inventario.

## EDUCACIÓN

**Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software**
SENA · 2024 – 2027 (en curso)

**Tecnología en Desarrollo de Software**
UNINPAHU · 2022 – 2023 · 2 semestres aprobados (ciclo de Ingeniería) · Bogotá D.C.

**Técnico Laboral en Operación de Programas Informáticos y Bases de Datos**
INCAP · 2014 – 2016 · Bogotá D.C.

**Técnico Laboral en Operación de Sistemas Informáticos de Computación**
INCAP · 2014 – 2016 · Bogotá D.C.

**Técnico Laboral en Instalación de Redes y Mantenimiento de Computadores**
INCAP · 2014 – 2016 · Bogotá D.C.

## FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Manejo de Pruebas de Software** · SENA · Ago 2025
- **Seguridad Digital** · MinTIC · 48 h · Jun 2026
- **Power BI** · MinTIC · 48 h · Jun 2026
- **Habilidades y Herramientas de IA Aplicada al Sector Público II** · MinTIC · 48 h · 2026
- **Análisis Financiero** · SENA · 40 h · Nov 2024
- **Desarrollo Móvil con App Inventor** · SENA · 40 h · Jul 2025
- **Seguridad y Privacidad de la Información** · MinTIC · 48 h · Jun 2026
- **Desarrollo Regional en TIC y Sector TIC** · MinTIC · 48 h · Jun 2026
- **Prompt Engineering** · Platzi · 13 h · Ene 2026

## IDIOMAS

**Español:** Nativo · **Inglés:** Básico (A2) — lectura de documentación técnica